

Лабораторная работа 6

Словари, множества и работа с файлами

Введение

Словари хранят пары ключ-значение и обеспечивают быстрый доступ по ключу. Множества содержат только уникальные элементы и поддерживают теоретико-множественные операции.

Работа с файлами позволяет сохранять данные между запусками программы.

Цель работы: изучить создание и использование словарей и множеств, научиться читать и записывать файлы.

Теоретическая часть

Словарь создаётся фигурными скобками: `{"key": value}`. Доступ через `[]` или безопасный `get()`.

Множество создаётся `set()` или `{1, 2, 3}`. Операции: `|`, `&`, `-`, `^`.

Файл открывается функцией `open()`, а конструкция `with ... as` гарантирует закрытие.

Режимы: `'r'`, `'w'`, `'a'`.

Задания

1. Создайте телефонный справочник (словарь). Реализуйте меню: добавить запись, найти номер по имени (через `get`), показать все записи.
2. Напишите программу, читающую `input.txt`, собирающую уникальные слова (приведённые к нижнему регистру) во множество, и записывающую их построчно в `unique_words.txt`.
3. Разработайте журнал оценок: словарь, где ключ – предмет, значение – список оценок. Добавьте возможность добавлять предмет, добавлять оценку, выводить средний балл по всем предметам. Сохраняйте данные в файл `grades.txt` и загружайте при старте.
4. Пользователь вводит предложение. Постройте частотный словарь: ключ – слово, значение – количество его вхождений. Выведите результат.
5. Объедините содержимое двух текстовых файлов в третий, чередуя строки: первая строка из первого файла, первая из второго, вторая из первого и т.д. Если один файл короче, вставляйте пустую строку.
6. Создайте множество из 10 случайных чисел от 1 до 20 (с помощью `random.randint`). Выведите его. Затем запросите у пользователя число и проверьте, входит ли оно в множество.
7. Напишите программу, которая читает CSV-файл (простой, с разделителем запятой) и выводит каждую строку в виде списка значений.
8. Даны два словаря: `{'a': 1, 'b': 2}` и `{'b': 3, 'c': 4}`. Объедините их в один так, чтобы значения совпадающих ключей суммировались.
9. Реализуйте инвертирование словаря: ключи становятся значениями, а значения – списком ключей (если значения не уникальны).
10. Напишите программу, которая ищет все файлы с расширением `.py` в текущей директории (используйте `os.listdir`).
11. Создайте простую базу данных студентов: словарь, где ключ – имя студента, значение – словарь с предметами и оценками. Реализуйте добавление, поиск и расчёт среднего балла студента.

12. Считайте из файла `text.txt` текст и замените в нём все цифры на символ `*`, результат запишите в `masked.txt`.
 13. Программа должна запрашивать у пользователя слова для перевода и выдавать перевод из заранее созданного словаря. Если слова нет – предлагать добавить перевод и сохранять обновлённый словарь в файл.
 14. Напишите функцию, которая принимает имя файла и возвращает количество строк, слов и символов в нём.
 15. Используя модуль `json`, сохраните словарь в файл и загрузите обратно.
- Контрольные вопросы

1. Чем словарь отличается от списка?
2. Как безопасно получить значение из словаря, если ключ может отсутствовать?
3. Для чего нужны множества?
4. Что делает конструкция `with open(...) as f:`?
5. Какие режимы открытия файла вы знаете?

Выводы

Изучены словари и множества, их основные операции. Освоена работа с текстовыми файлами в Python, включая чтение и запись.